

Atividade de Fundamentos de Computação em Nuvem

Questão 1 – Com base na definição de Computação em Nuvem apresentada. Quais as vantagens em reação ao ambiente de computação computacional podem ser observados ? (1,00 ponto) – Obs.: Verificar a definição nos slides.

Computação em nuvem é a **entrega sob demanda** de poder computacional, banco de dados, armazenamento, aplicativos e outros recursos de TI pela Internet com uma definição de preço conforme o uso.

Algumas de suas vantagens são:

- **Troca de despesas de capital por despesas variáveis:** em vez de investir em infraestrutura física, paga-se apenas pelo que for utilizado.
- **Grande economia de escala:** Devido ao uso agregado de todos os clientes, a AWS pode proporcionar grande economia de escala e repassar os descontos para os clientes
- **Capacidade sob demanda:** não é necessário superestimar ou subestimar recursos porque a escalabilidade é automática.
- **Maior velocidade e agilidade:** recursos que levariam semanas para serem adquiridos podem ser disponibilizados em minutos.
- **Eliminação de custos com datacenters físicos:** não é mais necessário manter infraestrutura própria, reduzindo gastos com manutenção, energia e equipe.
- **Alcance global em minutos:** a nuvem permite disponibilizar serviços e aplicações em qualquer lugar do mundo rapidamente.

Questão 2 – Quais são os modelos de serviço de um ambiente de Computação em Nuvem ? (1,00 ponto) – Obs: também explicar as principais características e aplicação.

- **IaaS - Infraestrutura como serviço**

Este modelo de serviço oferece recursos básicos como servidores, armazenamento e redes. Ele pode ter sua aplicação ideal para administradores que desejam controle sobre a infraestrutura, como máquinas virtuais (ex: Amazon EC2).

- **PaaS - Plataforma como serviço**

Este modelo fornece uma plataforma para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações; útil para desenvolvedores que desejam focar no código sem se preocupar com infraestrutura.

- **SaaS - Software como serviço**

Neste modelo, o software é entregue pronto para uso, geralmente via navegador; usado por usuários finais para consumir serviços como o gmail, por exemplo

Questão 3 – Quais são os modelos de implantação da Computação em Nuvem ? (1,00 ponto) - Obs: também explicar as principais características e possíveis cenários de implantação.

- **Nuvem**

É quando todo o aplicativo funciona na internet, usando servidores e recursos da nuvem. Pode ser criado diretamente na nuvem ou transferido de outro lugar. Ele pode usar serviços simples (como armazenamento e servidores) ou mais avançados, que cuidam da parte técnica automaticamente.

- **Híbrida**

Mistura a nuvem com sistemas que a empresa já tem no local. Assim, a empresa pode usar os dois ao mesmo tempo, aproveitando o que já existe e os benefícios da nuvem. É útil quando nem tudo pode ou deve ir para a nuvem.

- **Local**

É quando tudo fica dentro da própria empresa, usando servidores próprios e ferramentas de gerenciamento. Não tem todos os benefícios da nuvem pública, mas dá mais controle e segurança. É parecida com a forma antiga de usar a TI, mas com mais tecnologia.

Questão 4 – Quais os quatro custos que devem ser levados em consideração quando falamos em TCO (custo total de propriedade) de um ambiente de Computação em Nuvem ? (1,00 ponto) – Obs: Também apresente exemplos dos mesmos.

O Custo Total de Propriedade (TCO) é uma estimativa que ajuda a entender todos os gastos envolvidos, tanto os visíveis (diretos) quanto os escondidos (indiretos), ao usar um sistema. No caso de um data center, os principais custos são:

- **Servidores**

Que são os gastos com compra de hardware, licenças de software e o espaço físico necessário para instalar os equipamentos.

- **Armazenamento**

Que são os custos com os dispositivos de armazenamento, manutenção, e o local onde ficam instalados.

- **Rede**

Que são as despesas com equipamentos de rede, suporte técnico e infraestrutura.

- **Mão de obra de TI**

Salários e encargos da equipe que cuida da manutenção e operação de todo o ambiente.

Questão 5 - “A **infraestrutura global da AWS** foi projetada e criada para oferecer um ambiente de computação em nuvem **flexível, confiável, escalável, e seguro com desempenho de rede global de alta qualidade**” – Como os recursos conhecidos por regiões e zonas de disponibilidade contribuem para justificar a frase apresentada ? (1,00 ponto) - Obs: deixar claro a resposta.

A utilização de regiões e zonas é fundamental para assegurar a disponibilidade dos serviços de computação em nuvem em escala global. A distribuição dos data centers por diversas áreas geográficas permite que os sistemas operem com alta disponibilidade, baixa latência e redundância diante de eventuais falhas. Cada região é composta por múltiplas zonas de disponibilidade, o que garante o atendimento eficiente da demanda dos serviços. Essa estrutura também favorece uma escalabilidade elevada dos recursos e serviços oferecidos.

Questão 6 – Como é o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS com relação a segurança da nuvem ? (1,00 ponto) – Obs: explicar e apresentar exemplo.

AWS é responsável pela segurança **DA** nuvem, ou seja, ou seja, ela cuida da infraestrutura física e dos sistemas que rodam os serviços, como servidores, rede, armazenamento, datacenters, câmeras de segurança, energia, controle de acesso, etc. *como por exemplo: A AWS garante que ninguém entre fisicamente nos datacenters sem autorização.*

Já o cliente é responsável pela segurança **NA** nuvem, significando que o cliente cuida da configuração de tudo o que ele usa na nuvem, como senhas, permissões, firewall, criptografia de dados, atualizações do sistema, e segurança dos seus aplicativos. *como por exemplo: o cliente precisa configurar os grupos de segurança corretamente para impedir acessos não autorizados ao seu servidor (como uma instância EC2).*

com isso criando o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS;

Questão 7 – Quais são as características de responsabilidade de segurança com base nos Modelos de Serviço de um ambiente de um ambiente de Computação em Nuvem ? (1,00 ponto) – Obs.: explicar e apresentar exemplos.

A responsabilidade pela segurança é compartilhada entre o provedor e o cliente, o que pode mudar de acordo com o modelo de serviço. No IaaS, o provedor cuida da infraestrutura física e virtualização, enquanto o cliente é responsável pelo sistema operacional, aplicações e dados.

No PaaS, o provedor gerencia a infraestrutura e a plataforma, cabendo ao cliente proteger o código da aplicação e os dados.

Já no modelo SaaS, o provedor assume quase toda a responsabilidade, restando ao cliente apenas o controle de acessos e a proteção dos dados inseridos

Questão 8 – Você trabalha em uma softwarehouse que possui uma infraestrutura local

de rede e servidores para suportar a aplicação que é utilizada pelos clientes no modelo SaaS. A aplicação basicamente é constituída de um Servidor WEB que esta conectado a um Servidor de Banco de Dados. Que serviços de computação em nuvem do ambiente AWS você utilizaria para suportar esta aplicação no ambiente de nuvem, levando em consideração os aspectos de rede, armazenamento e computação ? Justifique a escolha do serviço. (3,00 pontos) – Obs.: Efetuar com base nos cenários propostos nos slides e atividades da AWS.

Podemos utilizar o EC2 para hospedar o servidor web, o amazon RDS para hospedar o banco de dados relacional com alta disponibilidade e escalabilidade, o amazon VPC para criar uma rede privada segura, o elastic Load Balancer para distribuir o tráfego entre múltiplas instâncias EC2 e o Amazon S3 para armazenamento de arquivos estáticos ou backups.

Por que?

A utilização desses serviços vai proporcionar uma alta disponibilidade escalabilidade, segurança e redução de custos operacionais, permitindo que a aplicação SaaS tenha um desempenho estável e suporte m demanda variável dos clientes, e tmbem vai eliminar preocupações com manutenção de servidores físicos.